

Asociaciones 1:N

Pepe Calderón, Fernando Sola, Daniel Ayala, Ana Belén Sánchez, Inma Hernández, Margarita Cruz, Carlos Arévalo, David Ruiz



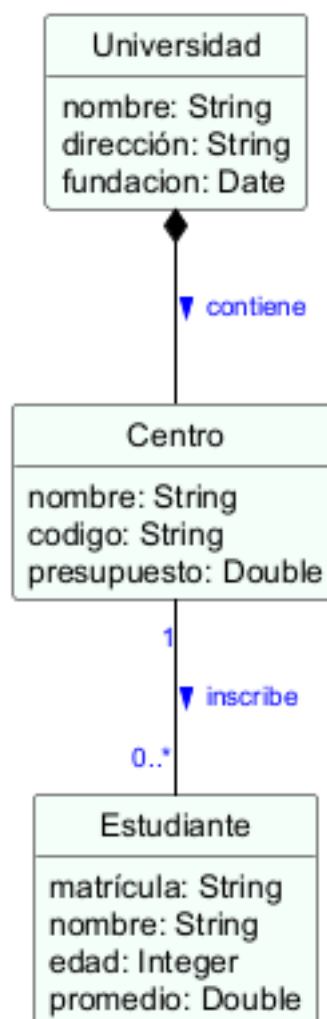
Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Informática

Índice

1. Modelo Conceptual	2
2. Modelo Relacional.	3
3. Álgebra Relacional	5
3.1. Enunciados de consultas:	5
3.2. Soluciones:	6
3.3. Relax	8

Modelo Conceptual

Asociaciones 1:N (Diagrama de Clases)



Modelo Relacional.

La transformación UML → Relacional genera tres relaciones con claves primarias y foráneas:

```
-- Intensión
Universidades = { universidadId, nombre, dirección, fundación }
    PK(universidadId)

Centros = { centroId, universidadId, nombre, código, presupuesto }
    PK(centroId)
    FK(universidadId)/Universidades

Estudiantes = { estudianteId, centroId, matrícula, nombre, edad, promedio }
    PK(estudianteId)
    AK(matrícula)
    FK(centroId)/Centros

-- Extensión

Universidades = {
    (u1, 'Universidad de Sevilla', 'Calle San Fernando, 4, Sevilla', 1505-07-12),
    (u2, 'Universidad de Granada', 'Avenida del Hospicio, s/n, Granada', 1531-07-14)
}

Centros = {
    (c1, u1, 'Escuela Técnica Superior de Ingeniería', 'ETSI', 8200000.50),
    (c2, u1, 'Facultad de Derecho', 'FD', 4300000.25),
    (c3, u1, 'Facultad de Medicina', 'FM', 7600000.75),
    (c4, u2, 'Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales', 'FCEE', 4800000.00),
    (c5, u2, 'Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación',
    'ETSIIT', 6900000.20)
}

Estudiantes = {
    (e1, c1, '2023001', 'Carmen', 20, 8.7),
    (e2, c1, '2023002', 'Pablo', 21, 8.1),
```

```
(e3, c2, '2023003', 'Lucía', 41, 9.2),  
(e4, c2, '2023004', 'Álvaro', 41, 7.8),  
(e5, c3, '2023005', 'Elena', 20, 9.5),  
(e6, c4, '2023006', 'Javier', 23, 8.9),  
(e7, c5, '2023007', 'Sofía', 21, 9.1),  
(e8, c5, '2023008', 'Daniel', 19, 8.3)  
}
```

Álgebra Relacional

Para simplificar la notación hacemos los siguientes renombrados:

$$U \leftarrow \rho_{U(uid,un,d,f)} (Universidades)$$

$$C \leftarrow \rho_{C(cid,uid,cn,c,pres)} (Centros)$$

$$E \leftarrow \rho_{E(eid,cid,m,en,e,p)} (Estudiantes)$$

3.1. Enunciados de consultas:

1. Estudiantes con edad mayor a 20 años
2. Centros con presupuesto superior a 5 millones
3. Nombres y edades de estudiantes
4. Universidades fundadas antes del año 1550
5. Estudiantes con promedio mayor o igual a 9.0
6. Centros de la Universidad de Sevilla ($uid = u1$)
7. Estudiantes con información de sus centros
8. Número de estudiantes por centro
9. Promedio de calificaciones por centro
10. Mejor promedio por universidad
11. Centros que tienen a todos los estudiantes con edad mayor de 40 años

3.2. Soluciones:

1. Estudiantes con edad mayor a 20 años

$$\sigma_{e>20}(E)$$

```
Resultado = { eid, cid, m, en, e, p }

Resultado = {
  (e2, c1, '2023002', 'Pablo', 21, 8.1),
  (e3, c2, '2023003', 'Lucía', 41, 9.2),
  (e4, c2, '2023004', 'Álvaro', 41, 7.8),
  (e6, c4, '2023006', 'Javier', 23, 8.9),
  (e7, c5, '2023007', 'Sofía', 21, 9.1)
}
```

2. Centros con presupuesto superior a 5 millones

$$\sigma_{pres>5000000}(C)$$

```
Resultado = { cid, uid, cn, c, pres }

Resultado = {
  (c1, u1, 'Escuela Técnica Superior de Ingeniería', 'ETSI', 8200000.50),
  (c3, u1, 'Facultad de Medicina', 'FM', 7600000.75),
  (c5, u2, 'Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación',
  'ETSIIT', 6900000.20)
}
```

3. Nombres y edades de estudiantes

$$\Pi_{en,e}(E)$$

```
Resultado = { en, e }

Resultado = {
  ('Carmen', 20), ('Pablo', 21), ('Lucía', 41), ('Álvaro', 41),
  ('Elena', 20), ('Javier', 23), ('Sofía', 21), ('Daniel', 19)
}
```

4. Universidades fundadas antes del año 1550

$$\sigma_{f<1550-01-01}(U)$$

```
Resultado = { uid, un, d, f }

Resultado = {
  (u1, 'Universidad de Sevilla', 'Calle San Fernando, 4, Sevilla', 1505-07-12),
  (u2, 'Universidad de Granada', 'Avenida del Hospicio, s/n, Granada', 1531-07-14)
}
```

5. Estudiantes con promedio mayor o igual a 9.0

$$\sigma_{p \geq 9.0}(E)$$

```
Resultado = { eid, cid, m, en, e, p }
```

```
Resultado = {
  (e3, c2, '2023003', 'Lucía', 41, 9.2),
  (e5, c3, '2023005', 'Elena', 20, 9.5),
  (e7, c5, '2023007', 'Sofía', 21, 9.1)
}
```

6. Centros de la Universidad de Sevilla (uid = u1)

$$\sigma_{uid=u1}(C)$$

```
Resultado = { cid, uid, cn, c, pres }
```

```
Resultado = {
  (c1, u1, 'Escuela Técnica Superior de Ingeniería', 'ETSI', 8200000.50),
  (c2, u1, 'Facultad de Derecho', 'FD', 4300000.25),
  (c3, u1, 'Facultad de Medicina', 'FM', 7600000.75)
}
```

7. Estudiantes con información de sus centros

$$E \bowtie C$$

```
Resultado = { eid, cid, m, en, e, p, uid, cn, c, pres }
```

```
Resultado = {
  (e1, c1, '2023001', 'Carmen', 20, 8.7, u1, 'Escuela Técnica Superior de Ingeniería', 'ETSI', 8200000.50),
  (e2, c1, '2023002', 'Pablo', 21, 8.1, u1, 'Escuela Técnica Superior de Ingeniería', 'ETSI', 8200000.50),
  (e3, c2, '2023003', 'Lucía', 41, 9.2, u1, 'Facultad de Derecho', 'FD', 4300000.25),
  (e4, c2, '2023004', 'Álvaro', 41, 7.8, u1, 'Facultad de Derecho', 'FD', 4300000.25),
  (e5, c3, '2023005', 'Elena', 20, 9.5, u1, 'Facultad de Medicina', 'FM', 7600000.75),
  (e6, c4, '2023006', 'Javier', 23, 8.9, u2, 'Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales', 'FCEE', 4800000.00),
  (e7, c5, '2023007', 'Sofía', 21, 9.1, u2, 'Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informáticas y de Telecomunicación', 'ETSIIT', 6900000.20),
  (e8, c5, '2023008', 'Daniel', 19, 8.3, u2, 'Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informáticas y de Telecomunicación', 'ETSIIT', 6900000.20)
}
```

8. Número de estudiantes por centro

$$\gamma_{cid, \rho_{total}(COUNT(eid))} cid(E)$$

```
Resultado = { cid, total }
```

```
Resultado = {
  (c1, 2), (c2, 2), (c3, 1), (c4, 1), (c5, 2)
}
```

9. Promedio de calificaciones por centro

$$cid, \rho_{media}^{(AVG(p))} \gamma cid(E)$$

```
Resultado = { cid, media }
```

```
Resultado = {
  (c1, 8.4), (c2, 8.5), (c3, 9.5), (c4, 8.9), (c5, 8.7)
}
```

10. Mejor promedio por universidad

$$uid, \rho_{mejor}^{(MAX(p))} \gamma uid(E \bowtie C \bowtie U)$$

```
Resultado = { uid, mejor }
```

```
Resultado = {
  (u1, 9.5), (u2, 9.1)
}
```

11. Centros que tienen a todos los estudiantes con edad mayor de 40 años

$$EstudiantesMayores40 \leftarrow \Pi_{eid} \left(\sigma_{e>40}(E) \right)$$

$$CentrosConTodos \leftarrow \left(\Pi_{cid,eid}(E) \div EstudiantesMayores40 \right) \bowtie C$$

```
Resultado = { cid, uid, cn, c, pres }
```

```
Resultado = {
  (c2, u1, 'Facultad de Derecho', 'FD', 4300000.25)
}
```

3.3. Relax

```
-- Estudiantes con edad mayor a 20 años
-- σ edad>20 (Estudiantes)Centros con presupuesto superior a 5 millones

-- Nombres y edades de estudiantes
-- π nombreEstudiante,edad (Estudiantes)

-- Universidades fundadas antes del año 1550

-- Estudiantes con promedio mayor o igual a 9.0
-- σ promedio ≥ 9.0 (Estudiantes)

-- Centros de la Universidad de Sevilla (uid = u1)
-- σ universidadId='u1' (Centros)
```

```
-- Estudiantes con información de sus centros
-- Estudiantes ⋈ Centros

-- Número de estudiantes por centro
-- γ centroId; count(estudianteId) → total (Estudiantes)

-- Promedio de calificaciones por centro
-- γ centroId; avg(promedio) → media (Estudiantes)

-- Mejor promedio por universidad
-- ECU = Estudiantes ⋈ Centros ⋈ Universidades
-- γ universidadId; max(promedio) → mejor (ECU)

-- Centros que tienen a todos los estudiantes con edad mayor de 40 años
-- EstudiantesMayores40 = π estudianteId (σ edad > 40 (Estudiantes))
-- CentrosConTodos = (π centroId, estudianteId (Estudiantes) ÷
EstudiantesMayores40)
-- CentrosConTodos ⋈ Centros
```

i Info

Versión PDF disponible